

曲率与局部近似练习详解

使用方法

每题先读题目并独立作答，再读解答。解答不仅给数值，也写明极值与误差结论成立的前提。固定模型仍是 $p_i = ax_i + b^2$ ，数据 $x = (0, 1, 2)$ 、 $y = (1, 2, 2)$ ，平均平方损失记为 L 。除题目另行指定外，定义域为整个实参数平面，单位与数据都无量纲。

第一题 相同梯度能否使用相同步长

题目：对于 $q_\lambda(t) = t + \lambda t^2/2$ ，其中 $\lambda > 0$ ，证明原点函数值与斜率不依赖 λ 。求负向位移 $t = -\alpha$ 降低原点值的充要条件，并计算 $\lambda = 1, 12$ 、 $\alpha = 1/4$ 时的结果。

解答： $q_\lambda(0) = 0$ ，而 $q'_\lambda(t) = 1 + \lambda t$ ，故原点导数为1。代入负向位移，

$$q_\lambda(-\alpha) - q_\lambda(0) = -\alpha + \frac{\lambda}{2}\alpha^2 = \alpha \left(-1 + \frac{\lambda}{2}\alpha \right).$$

由于题目要求 $\alpha > 0$ ，严格下降等价于 $0 < \alpha < 2/\lambda$ 。边界 $\alpha = 2/\lambda$ 给出相同函数值，不能算严格下降。取 $\alpha = 1/4$ ，两个结果为 $-7/32$ 与 $1/8$ 。

这是精确二次函数，不含余项，所以步长条件也是精确的。对于一般函数，只根据当前位置二阶展开作出的类似判断还必须控制余项和整个位移是否合法。

第二题 重建 Hessian 而不漏掉乘积项

题目：从残差平方和出发求 L_{aa}, L_{ab}, L_{bb} ，在主点 $(1, 1/2)$ 求 H 。再解释为什么只用 $\frac{2}{3}J_p^T J_p$ 不等于完整 Hessian。

解答：记 $r_i = ax_i + b^2 - y_i$ 。一阶导为 $L_a = \frac{2}{3} \sum r_i x_i$ 、 $L_b = \frac{4b}{3} \sum r_i$ ，于是

$$L_{aa} = \frac{2}{3} \sum x_i^2 = \frac{10}{3}, \quad L_{ab} = \frac{4b}{3} \sum x_i = 4b.$$

右下角用乘积法则：

$$L_{bb} = \frac{4}{3} \sum r_i + \frac{4b}{3} \sum 2b = \frac{4}{3} \sum r_i + 8b^2.$$

在主点，残差和 $-5/4$ 、 $b^2 = 1/4$ ，所以 $L_{bb} = -5/3 + 2 = 1/3$ ， H 为 $\begin{pmatrix} 10/3 & 2 \\ 2 & 1/3 \end{pmatrix}$ 。

主点 $J_p = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $\frac{2}{3} J_p^T J_p = \begin{pmatrix} 10/3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 。每个预测的 Hessian 为 $\text{diag}(0, 2)$, 残差加权部分为 $\frac{2}{3} \sum r_i H_{p_i} = \text{diag}(0, -5/3)$ 。二者相加才恢复完整 H。平方误差对输出是凸的, 不代表经任意非线性参数化后的损失都对参数凸。

第三题 正对角元为何不能保证向上弯

题目: 求主点 H 的特征值与两个单位特征向量。证明 H 不定, 并说明该点是否为驻点鞍点。

解答: 特征多项式为

$$\det(H - \lambda I) = \left(\frac{10}{3} - \lambda \right) \left(\frac{1}{3} - \lambda \right) - 4 = \lambda^2 - \frac{11}{3}\lambda - \frac{26}{9}.$$

它分解为 $(\lambda - 13/3)(\lambda + 2/3)$, 所以一正一负。对应单位特征向量可选 $(2, 1)^T/\sqrt{5}$ 和 $(-1, 2)^T/\sqrt{5}$ 。直接相乘可验证特征方程, 两向量内积为零。

例如未单位化的 $h = (-1, 2)^T$ 满足 $h^T H h = (-2/3)\|h\|^2 = -10/3 < 0$, 虽然两个对角元都正。负方向来自交叉项, 坐标轴检查漏掉了它。

但主点梯度为 $(-1/6, -5/6)^T \neq 0$ 。它具有不定的局部二阶曲率, 却不是本讲定义下的驻点鞍点。Hessian 的符号不替代梯度前提。

第四题 核对 Taylor 多项式的形状与交叉项

题目: 在主点令 $h = (s, t)^T$, 写出完整 $P_2(s, t)$ 。说明每个乘法的形状。若有人把二阶项写成 $\frac{1}{2}(H_{aa}s^2 + H_{ab}st + H_{bb}t^2)$, 错在哪里?

解答: 列梯度与位移都为 2×1 , H 为 2×2 。 $g^T h$ 是 1×2 乘 2×1 , $h^T H h$ 是 1×2 、 2×2 、 2×1 连乘, 二者均为标量。

$$P_2(s, t) = \frac{19}{48} - \frac{s}{6} - \frac{5t}{6} + \frac{5}{3}s^2 + 2st + \frac{1}{6}t^2.$$

正确二次型中有 $2H_{ab}st = 4st$, 乘外面的1/2后得到 $2st$ 。题目错误式把混合项少算一半。可以取 $s = t = 0.1$ 检查: 单独的交叉修正应为0.02, 而不是0.01。这项测试比只取坐标位移更容易抓到错误, 因为坐标轴上交叉项本来就是零。

第五题 精确余项与误差阶

题目: 证明主模型的二阶余项为 $2\Delta a \Delta b^2 + 4b \Delta b^3 + \Delta b^4$ 。在主点沿 $(3/5, 4/5)$ 求四个非恒定系数, 并计算 $t=0.1$ 时一阶和二阶误差。

解答：完全展开式为 $L = \frac{5}{3}a^2 + 2ab^2 - 4a + b^4 - \frac{10}{3}b^2 + 3$ 。其中 a^2 、 a 与 b^2 的增量最高只到二次。 $2(a + \Delta a)(b + \Delta b)^2$ 的三次项为 $2\Delta a\Delta b^2$ ； $(b + \Delta b)^4$ 剩下的三次四次项为 $4b\Delta b^3 + \Delta b^4$ 。其余项全被二阶多项式吸收。

取 $\Delta a = 3t/5$ 、 $\Delta b = 4t/5$ ，主点 $b=1/2$ 。一次系数为

$$-\frac{1}{6} \frac{3}{5} - \frac{5}{6} \frac{4}{5} = -\frac{23}{30}.$$

二次系数由 $\frac{1}{2}u^T H u$ 得到 $5/3$ 。三次系数为 $2(3/5)(4/5)^2 + 2(4/5)^3 = 224/125$ ，四次系数为 $(4/5)^4 = 256/625$ 。

因此 $t=0.1$ 时，二阶误差为

$$\frac{224}{125}(0.1)^3 + \frac{256}{625}(0.1)^4 = 0.00183296.$$

一阶误差再加 $\frac{5}{3}(0.1)^2$ ，为 0.0184996266667。这里各项同号，因此绝对值等于和；若换成负 t ，应先按带符号多项式求总余项，再取绝对值，不能机械相加各项绝对值并称之为实际误差。

第六题 四阶误差并不推翻三阶上界

题目：仍在主点，沿 $v = (-1, 1)/\sqrt{2}$ 求二阶余项。为什么图上观察到四次收敛既不说明其他方向也是四阶，也不与 $O(\|h\|^3)$ 冲突？再举一个 C^2 但二阶余项不是 $O(|t|^3)$ 的一元函数。

解答：代入 $h=tv$ ，三次系数

$$2v_a v_b^2 + 2v_b^3 = 2v_b^2(v_a + v_b) = 0,$$

故余项 $R_2(tv) = v_b^4 t^4 = t^4/4$ 。普通方向的三次系数非零，所以只有这个抵消方向获得更高阶。大 O 是上界而非“恰好同阶”：当 $|t| \leq 1$ ， $|t|^4/4 \leq |t|^3/4$ ，四次余项当然也属于 $O(|t|^3)$ 。

反例可取 $f(t) = |t|^{5/2}$ 。它在零点值、一阶导、二阶导均为零，且二阶导连续，因此二阶多项式为零。余项除以 t^2 得 $|t|^{1/2} \rightarrow 0$ ，但除以 $|t|^3$ 得 $|t|^{-1/2} \rightarrow \infty$ 。这个函数说明仅有 C^2 保证的是小 o 二阶余项，统一三阶界还需更强条件。

第七题 为什么正定判据覆盖所有方向

题目：在 C^2 的内部驻点 θ_* ，设最小 Hessian 特征值为 $m > 0$ 。证明它是严格局部极小。你的证明须说明为何只检查几条直线不够，以及统一余项如何弥补。

解答：对任意 h ，由谱分解有 $h^T H h \geq m\|h\|^2$ 。由二阶 Taylor 余项条件，存在一个统一半径 ρ ，使所有 $0 < \|h\| < \rho$ 都满足 $|R_2(h)| \leq m\|h\|^2/4$ 。驻点使线性项消失，所以

$$f(\theta_* + h) - f(\theta_*) \geq \frac{1}{2}m\|h\|^2 - \frac{1}{4}m\|h\|^2 = \frac{1}{4}m\|h\|^2 > 0.$$

这个半径对全部小方向同时有效，所以符合局部极小的定义。若只对每条选定直线观察若干点，既没有覆盖全部方向，也没有覆盖任意接近中心的点；尤其可能漏掉交叉项或弯曲路径。统一余项来自邻域的连续 Hessian，而不是曲线采样足够密的假设。

第八题 求全部驻点后再分类

题目：求主模型的全部驻点，分类，并分别给出损失。禁止在未分情况前除以 b。

解答：方程为 $10a/3 + 2b^2 - 4 = 0$ 与 $4b(a + b^2 - 5/3) = 0$ 。分两种情况。

当 $b=0$ ，有 $a=6/5$ ，损失为 $3/5$ ，Hessian 为 $\text{diag}(10/3, -28/15)$ 。一正一负且梯度精确零，所以为鞍点。

当 $b \neq 0$ ， $a + b^2 = 5/3$ 。第一式等价于 $a = 6/5 - 3b^2/5$ ，代入得 $2b^2/5 = 7/15$ ，于是 $b^2 = 7/6$ 、 $a=1/2$ 。这给出两个点，损失均为 $1/18$ 。此处 $H_{aa} = 10/3 > 0$ 、 $H_{bb} = 28/3$ ，行列式

$$\frac{10}{3} \frac{28}{3} - 16 \frac{7}{6} = \frac{112}{9} > 0.$$

所以两个 Hessian 都正定，两点都是严格局部极小。由于 b 与 $-b$ 给出相同预测，多解并不意味着预测函数有两种不同输出。求驻点时漏掉 $b=0$ ，会遗漏唯一的驻点鞍点。

第九题 半正定不足以判定极小

题目：比较 $x^2 + y^4$ 、 $x^2 - y^4$ 、 x^2 的原点。再说明 Hessian 为零时可能有哪些局部结果。

解答：三个函数的原点梯度为零，Hessian 均为 $\text{diag}(2, 0)$ 。第一函数离开原点即为正，所以严格极小；第二函数在 x 轴正、 y 轴负，所以鞍点；第三函数非负，但整条 y 轴为零，所以非严格极小。

Hessian 为零时， $x^4 + y^4$ 给严格极小， $-x^4 - y^4$ 给严格极大， $x^4 - y^4$ 给鞍点，常函数给非严格极小也给非严格极大。因而“全零 Hessian”等于没有二阶区分信息，不等于已证明函数在邻域常数。

若数值特征值为 10^{-12} ，也不应立刻声称数学上的正定。要比较这个数与计算误差、输入误差及矩阵尺度。本讲分类器使用容差返回候选状态，保留近零结果的不确定性。

第十题 把局部结论升级为全局结论

题目：证明主模型两处极小点全局最优。然后构造一个 Hessian 正定的严格局部极小点，却不是全局最小。

解答：令 $c=b^2$ 、 $A=a-1/2$ 、 $C=c-7/6$ 。平移到最小二乘解后，线性项抵消，二次部分为 $\frac{5}{3}A^2 + 2AC + C^2$ 。完成平方得

$$L = \frac{1}{18} + \frac{5}{3} \left(A + \frac{3}{5}C \right)^2 + \frac{2}{5}C^2.$$

这式对全部 a, b 成立，所以全局下界为 $1/18$ 。等号要求 $C=0, A=0$ ，而 $c=7/6$ 符合 c 非负限制，对应 b 的两个符号。因此全局最优结论来自代数下界和可达性，而不是从局部 Hessian 推断。

反例取 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x^4$ 。原点 $H=2I$ ，且当 $|x| < 1/2$ ， $F \geq x^2/2 + y^2$ ，故严格局部极小。另一方面 $F(1,0)=-1$ ，小于原点值 0 。事实上沿 x 轴远去函数无下界，但证明“不是全局极小”只需展示一个更低点。

第十一题 椭圆半轴和固定步长

题目：设 $A = Q \text{diag}(1, 16)Q^T$ ， Q 为 30° 旋转矩阵。求 $q(h)=h^T Ah/2$ 的 $q=1$ 半轴，推导固定步长更新在特征坐标的递推，并比较步长 0.1 与 0.15 。

解答： $z=Q^T h$ 保持长度， $q=1$ 等价于 $z_1^2/2 + z_2^2/(1/8) = 1$ ，故半轴为 $\sqrt{2}, 1/(2\sqrt{2}) = \sqrt{2}/4$ ，比值 4 。矩阵特征值比则是 16 ，两个比值不能混写。

梯度 Ah 使 $h_{k+1} = (I - \alpha A)h_k$ ，左乘 Q^T 得 $z_{k+1} = (I - \alpha \Lambda)z_k$ 。从 $z_0=(1,1)$ 出发，步长 0.1 给 $z_k = (0.9^k, (-0.6)^k)$ ，所以

$$q(h_{20}) = \frac{1}{2}(0.9^{40} + 16 \cdot 0.6^{40}) \approx 0.007390452.$$

步长 0.15 给 $z_k = (0.85^k, (-1.4)^k)$ ，所以 20 步后 q 约为 5600301.573 。任意初点所有模式都缩小要求 $0 < \alpha < 1/8$ 。若初点某个特征方向分量恰为零，该方向不会被精确线性递推激活，但这不构成对任意初点的稳定保证。

第十二题 审核一段看似合理的数值结论

题目：某同学说：“我用 $\varepsilon = 10^{-16}$ 差分得到零梯度，再把不对称矩阵交给 `eigh`，所有返回特征值非负，所以已经证明全局最优。”指出每一处问题，并给出可靠的替代步骤。

解答：第一，采样点可能因浮点表示而与中心相同，差分的零是计算失败而非精确导数证据。应检查正负采样点实际改变，使用一组不同尺度的步长，并对照解析公式。

第二，`eigh` 面向实对称或复 Hermitian 矩阵，默认只按下三角进行计算。不对称输入可能被解释为另一个对称矩阵，返回的谱不对应原始错误数组。应先查形状、有限性与对称性，并保留原始差分的不对称误差用于诊断。

第三，即使数值梯度近零，也只是驻点候选；还需要数学上的驻点条件和邻域光滑条件。第四，非负特征值是半正定，零方向的高阶项仍可能下降，不能充分证明局部极小。第五，即使正定且驻点成立，也只保证严格局部极小；全局结论另需覆盖全部定义域的证据。

替代流程是：确认固定数据和定义域；先独立手推；核对类型和形状；在多个点与适当步长上检查导数；检查谱残差与正交性；明确容差分类的候选性质；最后把局部形状和全局结论分别论证。测试通过说明实现符合已检验关系，不替代定理。